

I. Atomes

Les **atomes** sont les briques élémentaires de la matière. Ils sont constitués d'un **noyau** chargé positivement autour duquel gravitent des **électrons** chargés négativement.

1. Électrons

Les **électrons** sont des particules élémentaires portant une charge négative.

La masse d'un électron est de $m_{e^-} = 10^{-30} \text{ kg}$, sa taille est estimée à $d_{e^-} = 10^{-22} \text{ m}$

2. Noyau atomique

Le noyau atomique est constitué de particules élémentaires appelées **nucléons**, il en existe deux types :

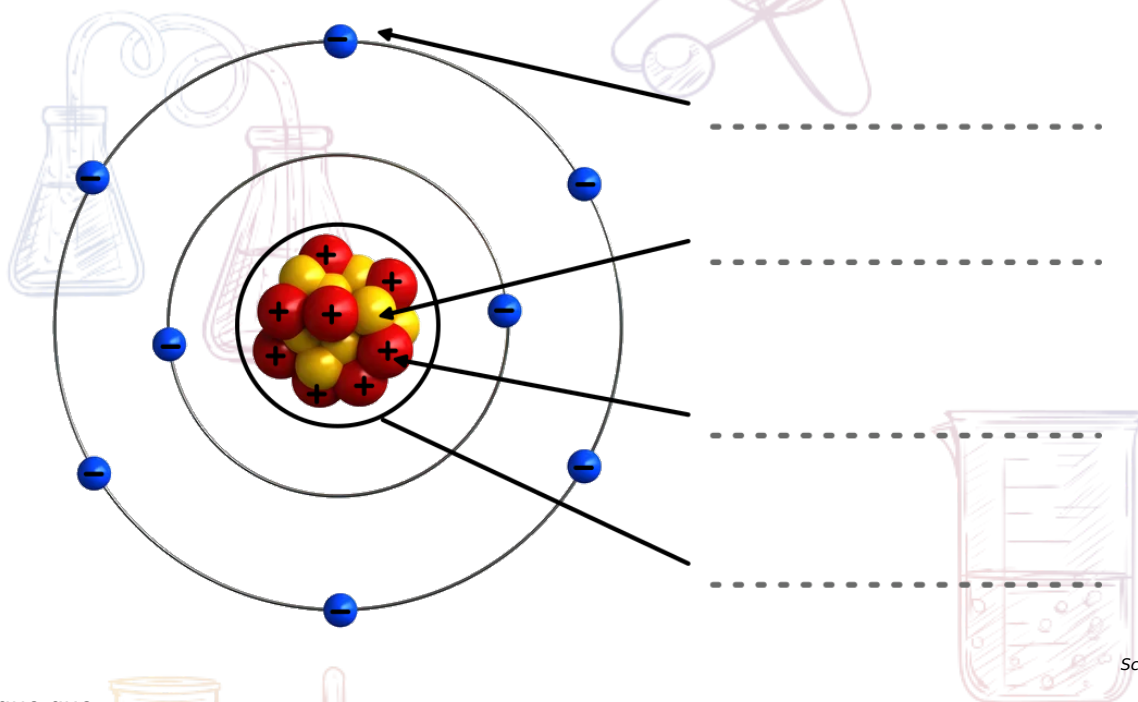
- Les **protons** portent une charge positive ;
- Les **neutrons** ne sont pas chargés ;

Pour un atome, on appellera :

- Le **numéro atomique** noté Z , le nombre de protons dans le noyau ;
- Le **nombre de masse** noté A , le nombre total de nucléons dans le noyau ;

Les nucléons ont une masse de $m_N = 10^{-27} \text{ kg}$ et une taille de $d_N = 10^{-15} \text{ m}$

Un atome est électriquement neutre (il possède autant de charges positives que de charges négatives), il possédera _____ donc _____ :



On remarque que :

• Un nucléon est $\frac{m_N}{m_{e^-}} =$ _____

• Un nucléon est $\frac{d_N}{d_{e^-}} =$ _____

• Le rayon du nuage d'électrons est de 10^{-10} m _____

3. Tableau périodique

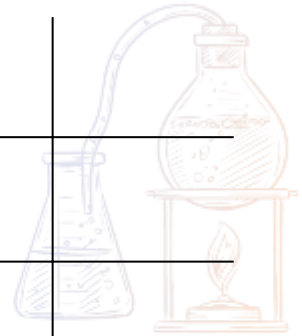
Il existe 118 types d'atomes différents que l'on appelle **éléments**, on les distingue par leur numéro atomique



E comme Element

Z. Chaque élément est associé à un **symbole**, par exemple :

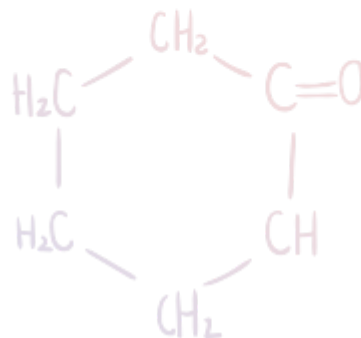
Symbole					
Numéro atomique Z					
Nom					



On retrouve tous les éléments connus dans le **tableau périodique des éléments**.

1 H																	2 He				
3 Li	4 Be															5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg															13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr				
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe				
55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn				
87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo				
		*	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu				
		**	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr				

Tableau périodique

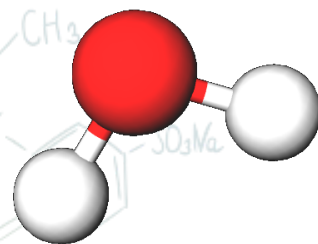


II. Molécules

Les **molécules** sont des assemblages d'atomes liés ensemble par des **liaisons chimiques**. On symbolise une molécule par la liste des symboles des atomes la composant avec leur nombre noté en indice.

Par exemple, H_2O représente la molécule d'eau, elle est composée de

-
-



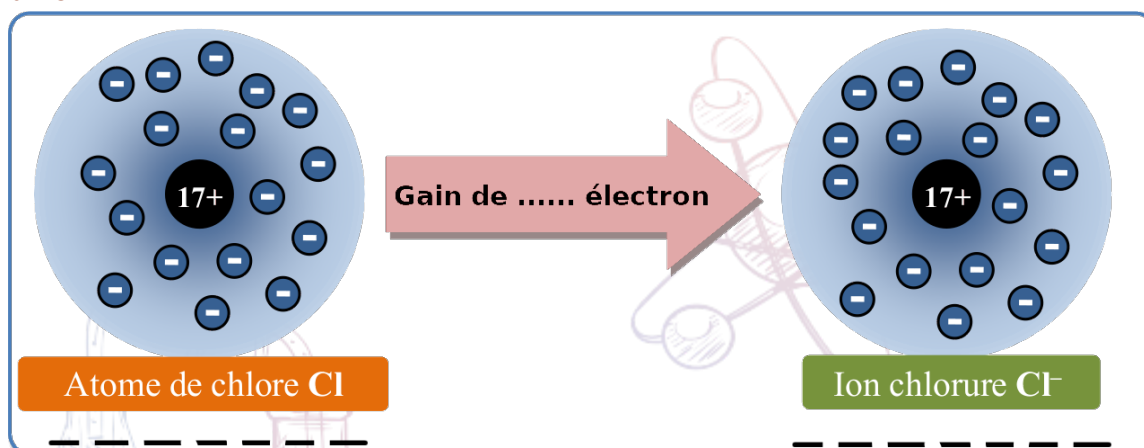
Molécule d'eau

III. Ions

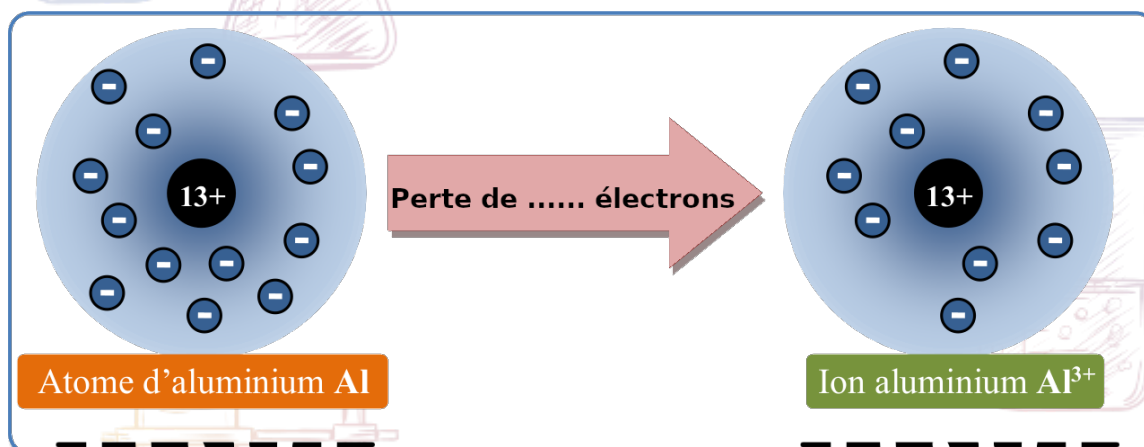
Pour différentes raisons, un atome ou une molécule peut gagner ou perdre un ou plusieurs électrons. Il devient alors un **ion**, une espèce chimique chargée électriquement.

Comme les électrons sont chargés

- Lorsqu'une espèce chimique **gagne des électrons**, elle formera un ion chargé, que l'on appelle **anion**.



- Lorsqu'une espèce chimique **perd des électrons**, elle formera un ion chargé, que l'on appelle **cation**.



On note les ions par leur symbole, auquel on ajoute la charge en exposant.



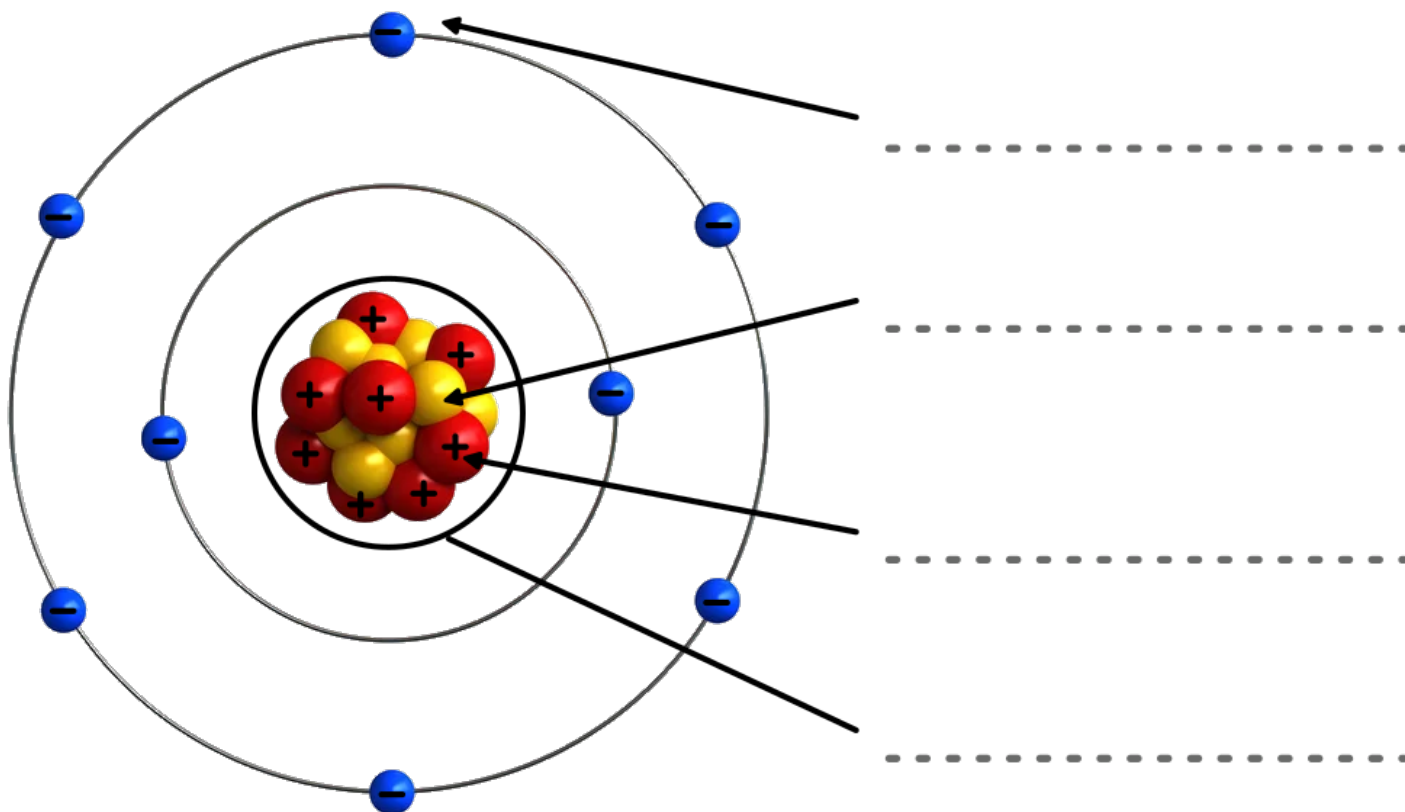
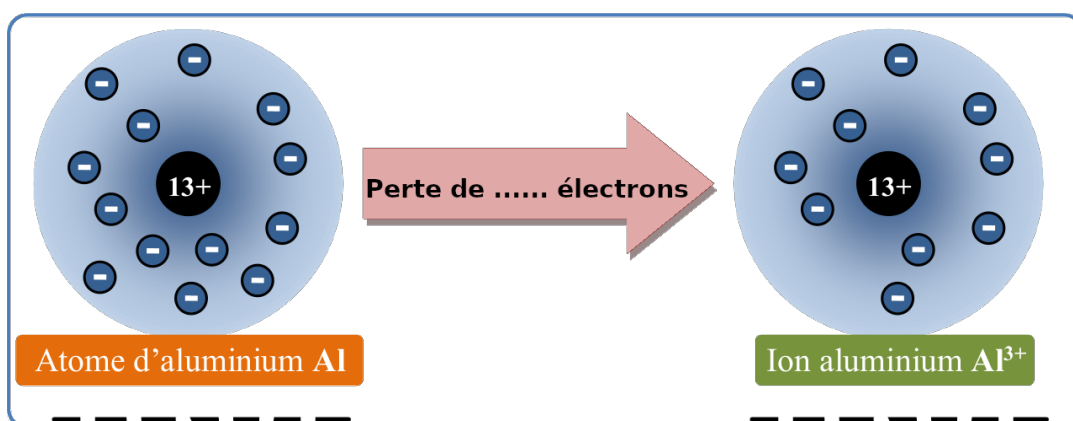
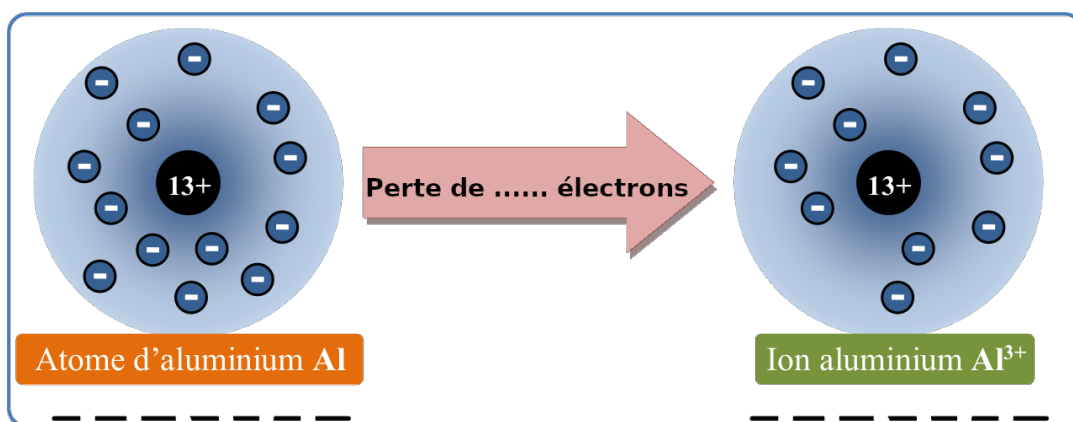
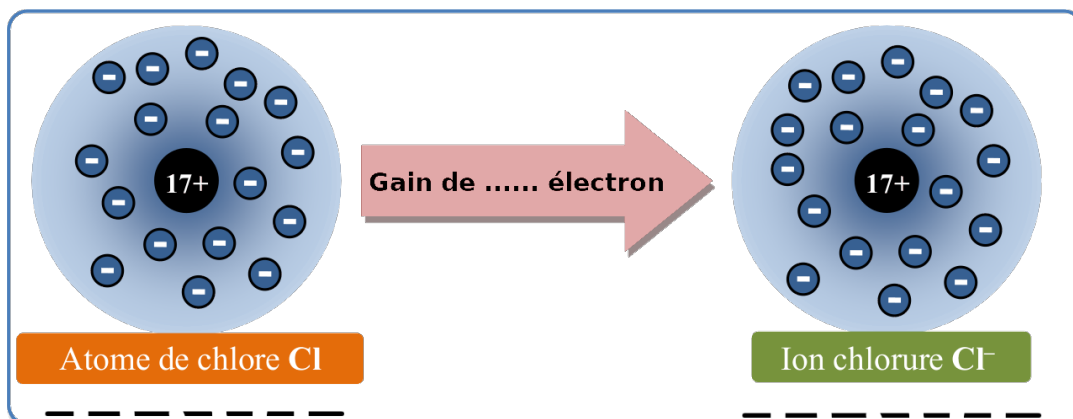
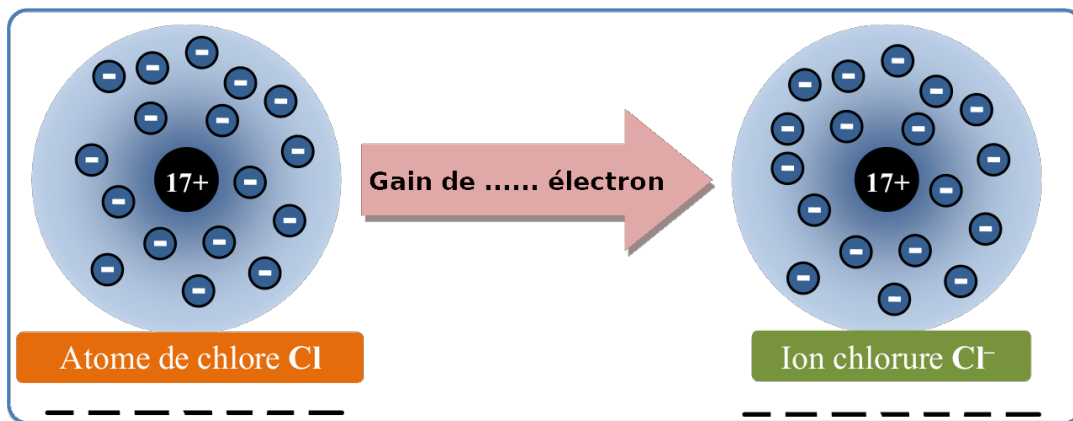
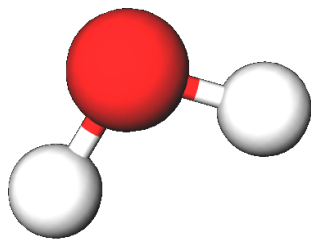


Schéma d'un atome

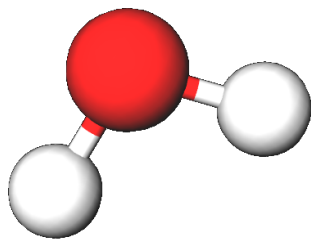
1 H																	2 He				
3 Li	4 Be															5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg															13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr				
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe				
55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn				
87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo				
		*	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu				
		**	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr				

Tableau périodique





Molécule d'eau



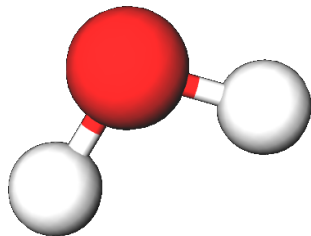
Molécule d'eau



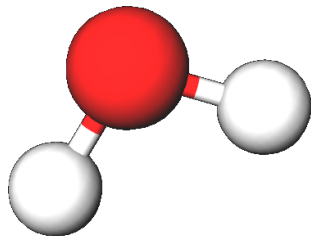
E comme Element



E comme Element



Molécule d'eau



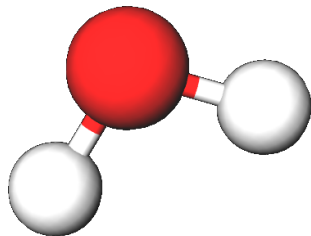
Molécule d'eau



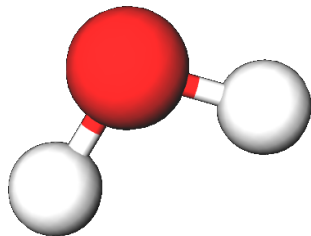
E comme Element



E comme Element



Molécule d'eau



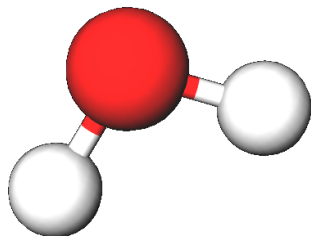
Molécule d'eau



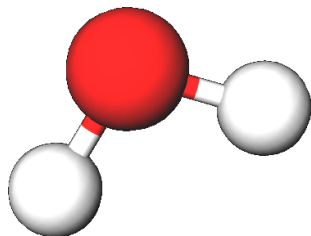
E comme Element



E comme Element



Molécule d'eau



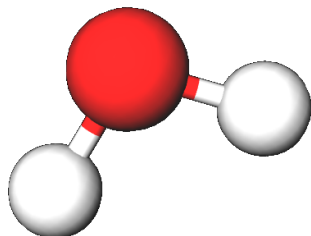
Molécule d'eau



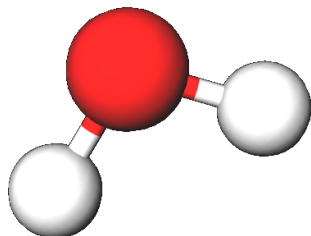
E comme Element



E comme Element



Molécule d'eau



Molécule d'eau



E comme Element



E comme Element